الأعصاب القحفية

د. كمال الأشقر

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

السلام عليكم

نُتابع معكم أصدقاءنا في القسم الثاني من محاضرتنا الممتعة، والتي سنُكمل الحديث فيها عن الأعصاب القحفية الحركية الصرفة ثم المختلطة

-نأمل أن نكون قد وُفقنا في طرحها لكم بالشكل الأمثل-

تنويه: كل ما أُشير له بالعلامة "*" هو من تفريغ كلام الدكتور

فهرس المحتويات

2 الأعصاب القحفية الحركية الصرفة

10 الأعصاب القحفية المختلطة

الأعصاب القحفية الحركية الصرفة

◈ تضم هذه المجموعة خمسة أعصاب قحفية، وظيفتها الأساسية نقل الأوامر الحركية من الجهاز العصبي المركزي إلى المحيط، وهي

العصب القحفي الثالث (محرك العين)	العصب القحفي الرابع (البكري)	العصب القحفي السادس (المبعد)	العصب القحفي 11 (اللاحق)	العصب القحفي 12 (تحت اللساني)

العصب محرك العين

☑ هو عصب صادر جسمي عام GSE Nerve؛ إذ يقوم برفع الجفن العلوي ويدير العين نحو **الأعلى والأسفل والإنسي**، كما يعتبر صادر حشوي عام GVE Nerve؛ حيث يُقبِّض الحدقة ويقوم بمنعكس المطابقة.

☑ يخرج من **الشق الحجاجي العلوي** رفقة العصب البكري والمبعد.

☑ يقوم بتحريك **العضلات الخارجية** التالية:

رافعة الجفن العلوية[1]	المستقيمة العلوية	المستقيمة السفلية	المستقيمة الإنسية	المائلة السفلية

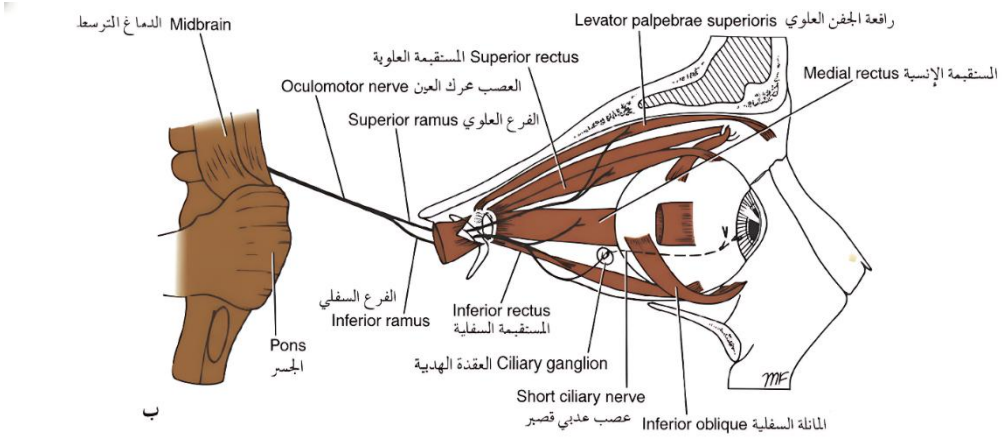
☑ كما تُعصِّب أليافه نظيرة الودية تعصب **العضلات الداخلية** وهي **مضيّقة الحدقة، والعضلات الهدبية**.

مسار العصب محرك العين

» ينبثق العصب من **السطح الأمامي** للدماغ المتوسط، بين **الشريان المخي الخلفي والشريان المخيخي العلوي**.

» ثم يسير في **الجدار الوحشي** للجيب الكهفي.

» وهنا ينقسم إلى فرعين: علوي وسفلي، يدخلان الحجاج عبر الشق الحجاجي العلوي.



صورة توضِّح توزع العصب محرك العين

[1] ذكر الدكتور أن العضلة رافعة الجفن العلوية عضلة نظيرة ودية ولكن هي حقيقة عضلة هيكلية مخططة يتم التحكم بها إرادياً، ويرتبط بها عضلة ملساء صغيرة تقع تحت الرافعة هي عضلة موار التي تتلقى تعصيباً ودياً وتساعد في إبقاء الجفن مرفوعاً.

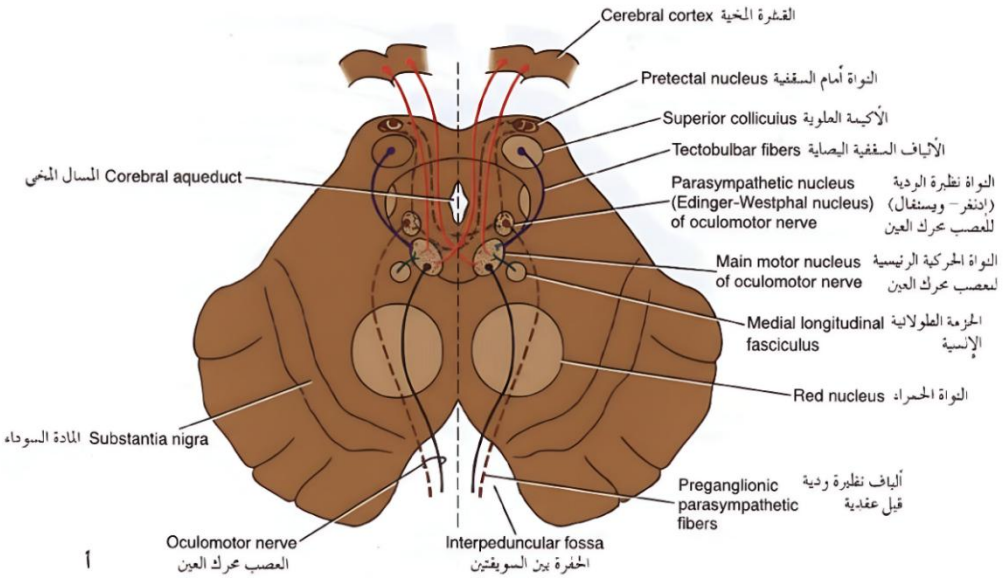
نوى العصب محرك العين:

1. النواة الحركية الرئيسية:

- **الموقع:** تقع في القسم الأمامي من المادة السنجابية المحيطة بالمسال المخي في الدماغ المتوسط بمستوى الأكيمة العلوية.
  - تسير الألياف نحو الأمام عبر النواة الحمراء وتنبثق من الحفرة بين السويقتين المخيتين.
- **الألياف الواردة:** تتلقى هذه النواة:
  1. **ألياف قشرية نووية** من كلا نصفي الكرة المخية.
  2. **ألياف سقفية بصلية** من الأكيمة العلوية، التي تحصل بدورها على معلومات من القشرة البصرية.
  3. **ألياف من الحزمة الطولانية الإنسية**؛ وتتصل بواسطتها مع نوى الأعصاب القحفية 4 وَ 6 وَ 8.
- **التعصيب:** تعصب عضلات العين[2] **عدا** العائلة العلوية والمستقيمة الوحشية.

2. النواة نظير الودية اللاحقة (نواة إدنغر ويستفال):

- **الموقع:** تقع خلف النواة الحركية الرئيسية.
  - تتجه ألياقها **قبل عقدية** إلى **العقدة الهدبية**.
  - ومنها تتجه الألياف **بعد العقدية** لتعصب **مضيقة الحدقة والعضلات الهدبية**.



نوى العصب محرك العين واتصالاتها المركزية

متلازمة هورنر:* RBO Clinical

- تحدُث نتيجة **إصابة السبيل الودي للحدقة**، فيحدث سيطرة للتعصيب نظير الودي، مما يؤدي لظهور أعراض نظيرة وديّة تشمُل **حدقة متقبضة متفاعلة وانسدال جفن**..

[2] تتعصب عضلات العين كالآتي: العائلة العلوية من البكري، المستقيمة الوحشية من المبعد، بقية العضلات من المحرك للعين.

العصب البكري

☑ هو عصب **صادر جسمي عام GSE Nerve**، يخرج من **الشق الحجاجي العلوي**.

☑ يعتبر أرفع الأعصاب القحفية، وهو العصب القحفي الوحيد الذي يخرج من الوجه الخلفي لجذع الدماغ. IMP

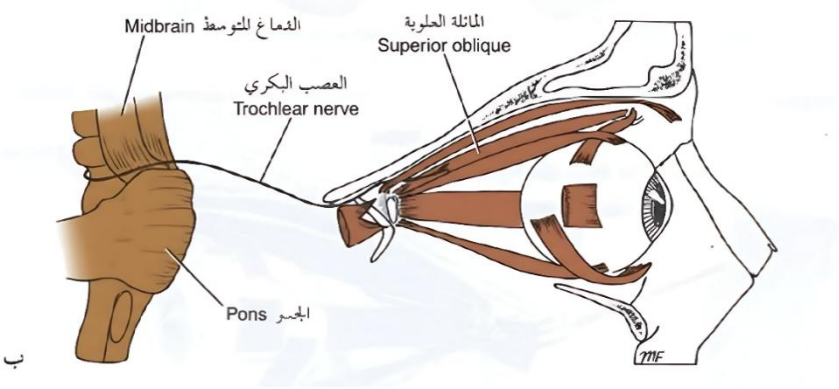
☑ يعصب العضلة **المائلة العلوية للعين**، يساعد على توجيه حدقة العين (إدارة العين) نحو **الأسفل والوحشي**.

مسار العصب البكري:

» ينبثق العصب البكري من من الوجه **الخلفي** لجذع الدماغ (الدماغ المتوسط) ليتصالب فوراً مع عصب الجانب المقابل.

» يسير نحو الأمام عبر الحفرة القحفية الوسطى في الجدار **الوحشي** للجيب الكهفي.

» ثم يدخل جوف الحجاج عبر الشق الحجاجي العلوي.



صورة توضّح توزع العصب البكري

نواة العصب البكري:

» **الموقع:** تقع نواة العصب البكري في القسم الأمامي من المادة السنجابية المحيطة بالمسال المخي في الدماغ المتوسط.

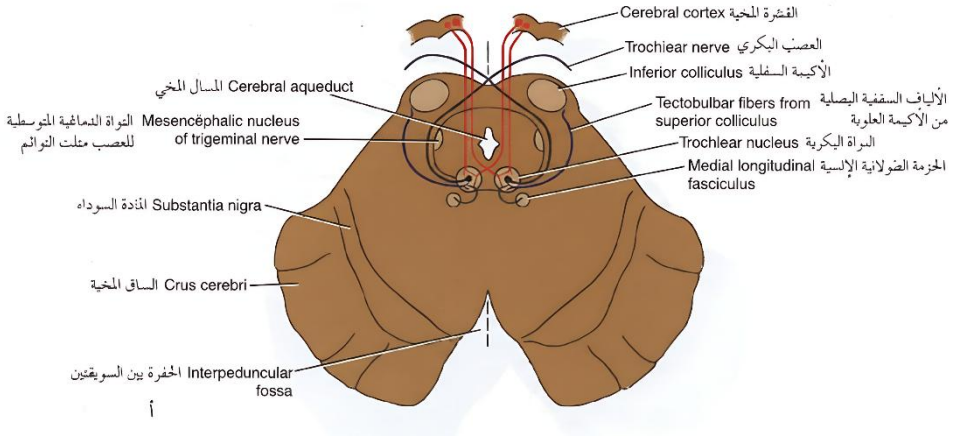
⌙ تسير الألياف عند مغادرتها النواة نحو الخلف حول المادة السنجابية المركزية لتصل الوجه الخلفي للدماغ المتوسط.

⌙ وهي تقع تحت النواة محركة للعين في مستوى الأكيمة السفلية.

» **الألياف الواردة:** تتلقى هذم النواة:

1. **ألياف قشرية نووية** من كلا نصفي كرة المخ.
2. **ألياف سقفية نووية** تصلها بالقشرة البصرية عبر الأكيمة العلوية.
3. **ألياف من الحزمة الطولانية الانسية**؛ ترتبط عبرها بنوى الأعصاب القحفية: 3 وَ 6 وَ 8.

» **التعصيب:** تعصب العضلة المائلة العلوية.



نواة العصب البكري
واتصالاتها المركزية

العصب المبعد

☑ هو عصب حركي صغير **صادر جسمي عام GSE Nerve**.

☑ يعصب **العضلة المستقيمة الوحشية**، فيدير العين نحو الوحشي.

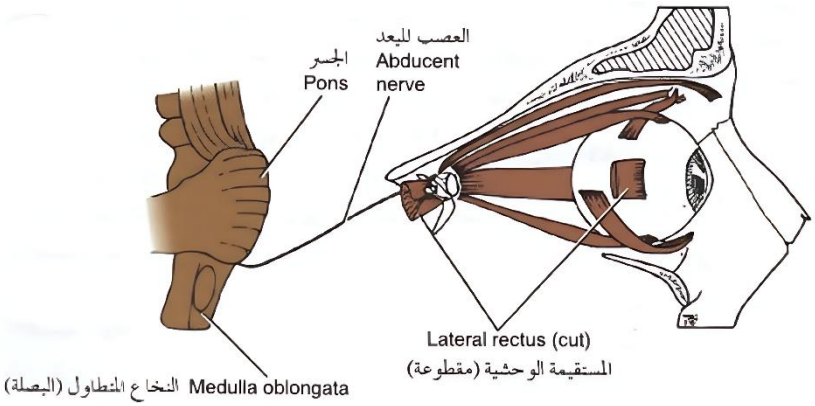
مسار العصب المبعد:

» تنطلق ألياف العصب المبعد من النواة المبعدة متجهة نحو الأمام.

» تمر عبر الجسر لتنبثق من الثلم الجسري البصلي الكائن بين الجسر والنخاع المتطاول.

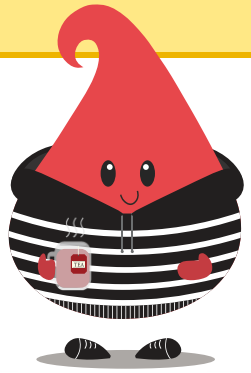
» يسير العصب بعد انبثاقه نحو الأمام عبر الجيب الكهفي، متوضعاً إلى الأسفل والوحشي من الشريان السباتي الباطن.

» ثم يدخل الحجاج عبر الشق الحجاجي العلوي.



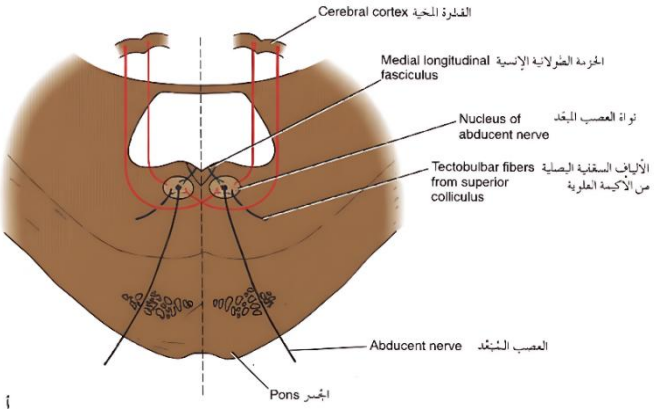
صورة توضّح توزع
العصب المبعد

إذا حدث ارتفاع في توتر داخل القحف نتيجة كتلة داخل القحف، فإن أول عصب قد صاب هو العصب القحفي السادس.*



نواة العصب المبعد:

- **الموقع:** نواة حركية صغيرة، تقع تحت أرضية القسم العلوي من البطين الرابع قرب الخط الناصف، وتحت أكيمة الوجهي.
- **الألياف الواردة:** تتلقى هذه النواة:
  1. **ألياف قشرية نووية** قادمة من كلا نصفي كرة المخ.
  2. **السبيل السقفي البصلي** القادم من الأكيمة العلوية، والذي يشكل طريقاً يربط القشرة البصرية بهذه النواة.
  3. **ألياف من الحزمة الطولانية الإنسية**؛ التي تربط بين النواة المبعدة ونوى الأعصاب القحفية 3 وَ 4 وَ 8.
- **التعصيب:** تعصب العضلة المستقيمة الوحشية.



نواة العصب المبعد
واتصالاتها المركزية

إصابات الأعصاب المحركة للعين *

✓ حتى نفحص حركات العين نجعل المريض يجلس ثابتاً ويتابع إصبعك أو قلماً على بعد 30 – 40 سم من وجهه، ثم نقوم بتحريك القلم بنمط حرف H في الاتجاهات الستة الرئيسية للنظر (أعلى، أسفل، جانبين). EXTRA

✓ **التقييم السريري (ماذا يعني الفحص؟):**

1. **إصابة العصب الثالث:** انحراف العين نحو الخارج والأسفل.
2. **إصابة العصب الرابع:** انحراف العين للأسفل والوحشي.
3. **إصابة العصب السادس:** انحراف العين للداخل وعدم القدرة على تحريكها للخارج.

✓ **الدلالة السريرية:**

1. **إصابة العصب الثالث:** أم دم أبهرية.
2. **إصابة العصب الرابع:** ليس له أي قيمة.
3. **إصابة العصب السادس:** ارتفاع توتر داخل القحف.

العصب اللاحق

☑ عصب حركي صادر حشوي خاص SVE Nerve يتشكل من اجتماع جذرين: جذر قحفي وجذر شوكي.

الجذر (القسم) القحفي Cranial Root

✓ يتشكل الجذر القحفي من محاوير خلايا عصبية تقع في النواة الغامضة.

✓ يُعصب **عضلات شراع الحنك** (عدا موترة شراع الحنك) **وعضلات البلعوم** (عدا العضلة الإبرية البلعومية) **وعضلات الحنجرة** (عدا العضلة الحلقية الدرقية) عبر فروع من العصب المبهم.[3]

مسار الجذر القحفي:

» يسير الجذر القحفي في الحفرة القحفية الخلفية نحو الوحشي.

» ثم ينضم إلى الجذر الشوكي فيتحد جذرا العصب، ويغادا القحف **عبر الثقبة الوداجية**.

» ثم ينفصل الجذران أحدهما عن الآخر، فينضم الجذر القحفي إلى العصب المبهم ويتوزع معه عبر فروعه البلعومية وفرعه الحنجري الراجع، ليعصب عضلات الحنك اللين والبلعوم والحنجرة.

نواة الجذر القحفي للعصب اللاحق:

» **الألياف الواردة:** تتلقى أليافاً قشرية نووية من كلا نصفي كرة المخ.

» **الألياف الصادرة:** تنبثق الألياف الصادرة عن هذه النواة من الوجه الأمامي للبصلة، وذلك من بين الزيتونة والسويقة المخيخية السفلية.

الجذر (القسم) الشوكي Spinal Root

✓ يتألف الجذر الشوكي للعصب اللاحق من محاوير الخلايا العصبية للنواة الشوكية Spinal nucleus.

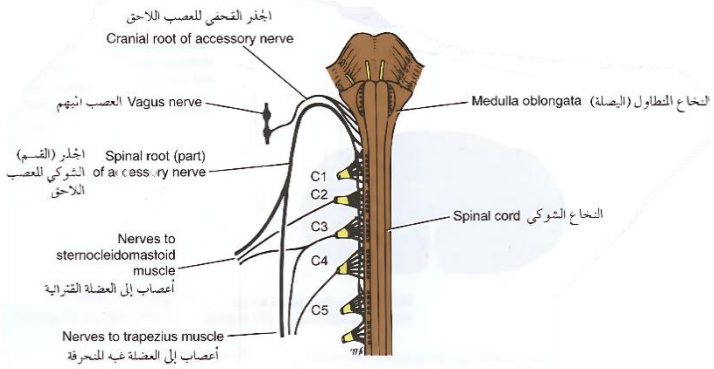
✓ يُعصب **العضلتان القترائية وشبه المنحرفة**.



[3] تتعصب موترة شراع الحنك من الفرع الفكي السفلي للعصب مثلث التوائم، أما الإبرية البلعومية فتتعصب من العصب البلعومي اللساني، وتتعصب الحلقية الدرقية من العصب المبهم.

مسار الجذر الشوكي:

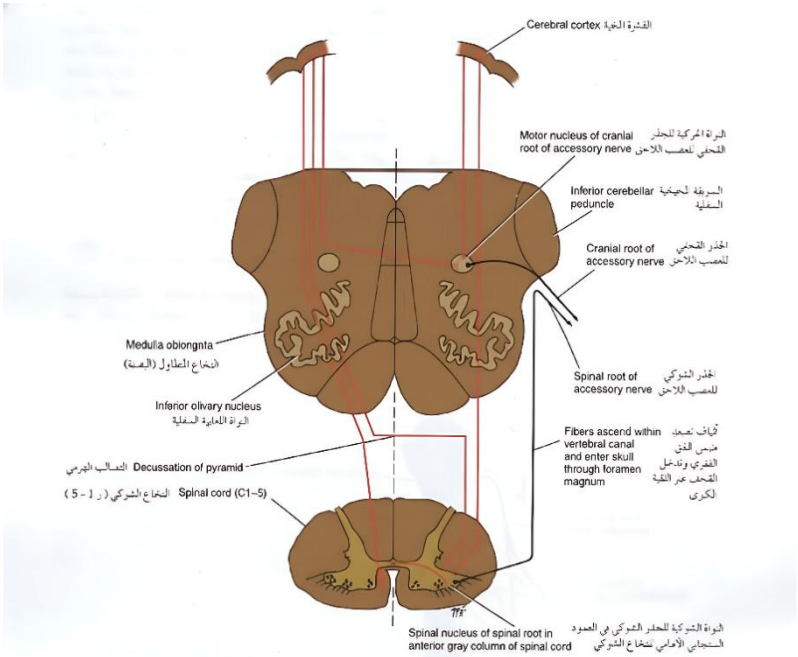
- تنبثق الألياف العصبية لهذا الجذر من النخاع الشوكي في منتصف المسافة بين الجذور العصبية الأمامية والخلفية للأعصاب الشوكية الرقبية.
- ثم تجتمع هذه الألياف في جذع عصبي يشكل الجذر الشوكي ويصعد إلى داخل القحف **عبر الثقبة الكبرى**.
- يسير الجذر الشوكي بعد ذلك نحو الوحشي، وينضم إلى الجذر القحفي عند عبورهما **الثقبة الوداجية**.
- وبعد مسافة قصيرة، ينفصل الجذر الشوكي عن الجذر القحفي، ويسير باتجاه الأسفل والوحشي.
- ويدخل تحت الوجه العميق من العضلة القترائية Sternocleidomastoid ليعصبها.
- ثم يجتاز الجذر في مساره المثلث الخلفي للعنق، ويسير تحت العضلة شبه المنحرفة فيعصبها.



صورة توضّح توزع العصب اللاحق

نواة الجذر الشوكي للعصب اللاحق:

- **موقع النواة:** تتوضع في العمود السنجابي الأمامي للنخاع الشوكي، وذلك في الشدف الرقبية الخمس الأولى.
- **الألياف الواردة:** يُعتقد أن النواة الشوكية تتلقى أليافاً قشرية شوكية من كلا نصفي كرة المخ.



النواتان القحفية والشوكية للعصب اللاحق واتصالاتهما المركزية

العصب تحت اللساني

☑ عصب حركي صادر جسمي عام GSE Nerve؛ يعصب العضلات الداخلية في اللسان، إضافة إلى العضلات الإبرية اللسانية واللامية اللسانية، والذقنية اللسانية.

☑ يتحكم العصب تحت اللساني بحركات اللسان وشكله.

مسار العصب تحت اللساني:

» تنبثق ألياف العصب تحت اللساني من الوجه الأمامي للبصلة بين الهرم والزيتونة.

» يجتاز الحفرة القحفية الخلفية، ويغادر القحف عبر نفق تحت اللساني.

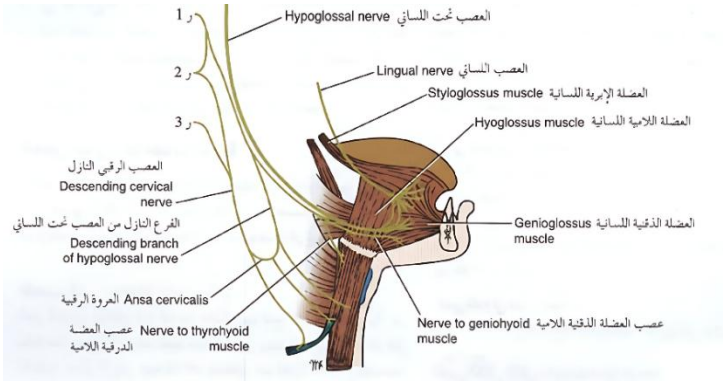
» يسير العصب في العنق باتجاه الأسفل والأمام بين الشريان السباتي الداخلي والوريد الوداجي الداخلي (الباطن) حتى يصل الحافة السفلية للبطن الخلفي للعضلة ذات البطين.

» هنا يلتف العصب نحو الأمام ويصالب الشريانين السباتيين الداخلي والخارجي وعروة الشريان اللساني.

» ثم يسير إلى العمق من الحافة الخلفية للعضلة الضرسية اللامية، متوضعاً على الوجه الوحشي للعضلة الذقنية اللسانية.

» يرسل العصب بعدئذ فروعاً إلى عضلات اللسان.

تنضم إلى العصب تحت اللساني في القسم العلوي من مساره ألياف من الضفيرة الرقبية.



صورة توضّح توزع العصب تحت اللساني

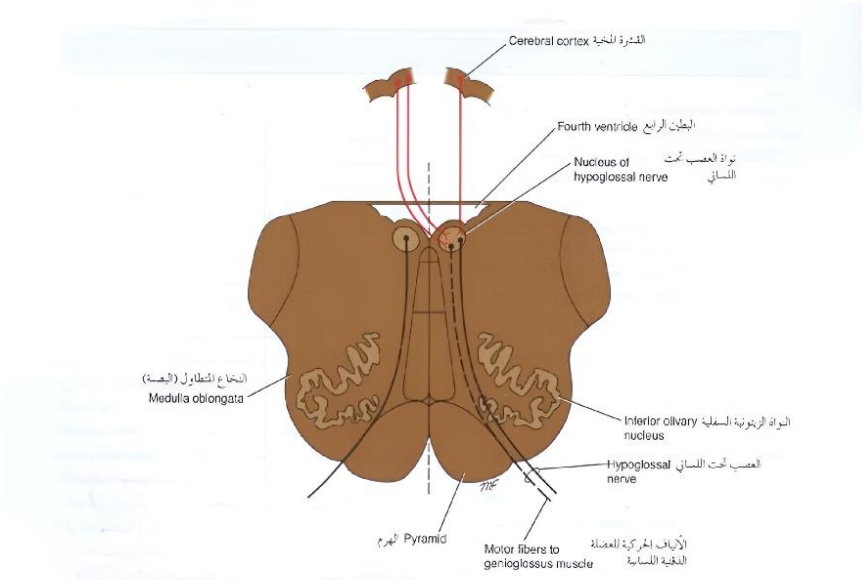
نواة العصب تحت اللساني Hypoylossal Nucleus:

» **الموقع:** تتوضع نواة العصب تحت اللساني بجوار الخط الناصف مباشرة، تحت أرضية القسم السفلي من البطين الرابع.

⤶ تمر ألياف العصب تحت اللساني باتجاه الأمام عبر البصلة، وتنبثق على شكل سلسلة جذور من الثلم بين الهرم والزيتونة.

» **الألياف الواردة:** تتلقى ألياف قشرية نووية من كلا نصفي كرة المخ.

أمّا الخلايا المسؤولة عن تعصيب العضلة الذقنية اللسانية لا تتلقى ألياف قشرية نووية سوى من نصف الكرة المخية المقابل. IMP



نواة العصب تحت اللساني
واتصالاتها المركزية

الأعصاب القحفية المختلطة

◈ تضم هذه المجموعة أربعة أعصاب قحفية، تحتوي على ألياف حسية وألياف حركية معاً، وبذلك تؤدي وظائف مزدوجة تشمل نقل الإحساس وإحداث الحركة، وهذه الأعصاب هي:

العصب القحفي الخامس (مثلث التوائم)	العصب القحفي السابع (الوجهي)	العصب القحفي التاسع (البلعومي اللساني)	العصب القحفي العاشر (المبهم)

العصب مثلث التوائم

☑ هو **أكبر عصب قحفي**، يحوي أليافاً حركية وألياف حسية.

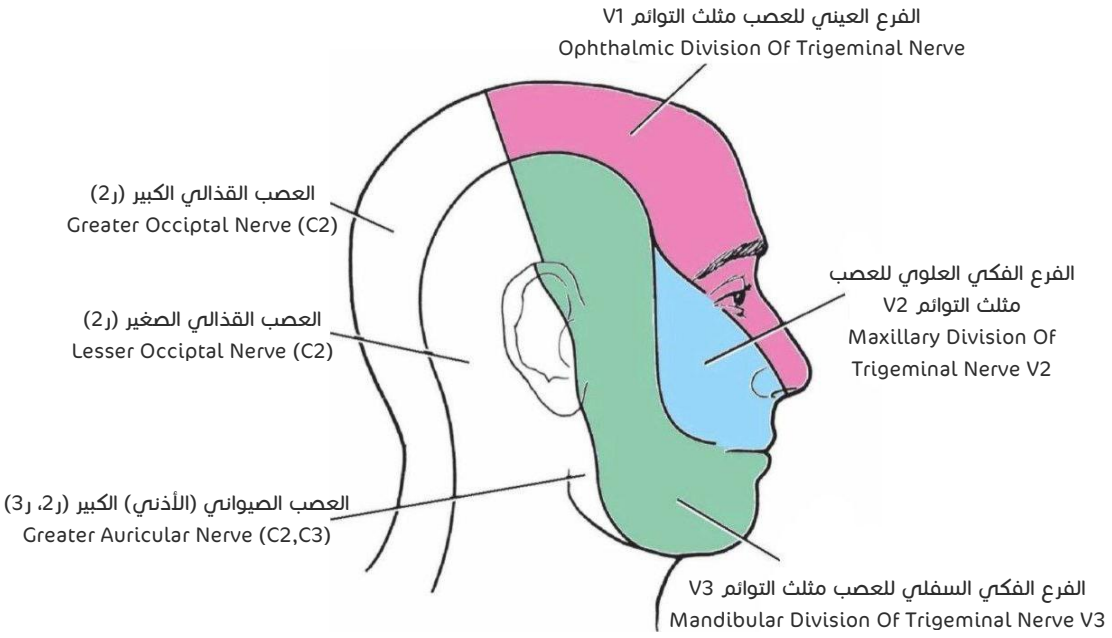
☑ يُعتبر هذا العصب وارد جسمي عام GSA Nerve؛ إذ يُعصِّب القسم الأكبر من الرأس حسيّاً، كما يُعتبر صادر حشوي خاص SVE Nerve؛ إذ يُعصب عضلات المضغ[4] وعضلات أخرى حركياً.



[4] تُشتق عضلات المضغ من القوس الغلصمية الأولى؛ لذلك يُعتبر العصب القحفي الخامس صادر حشوي خاص.

مسار العصب مثلث التوائم:

- يُغادر العصب مثلث التوائم **الوجه الأمامي للجسر** كجذر حركي صغير وجذر حسي كبير.
- يسير نحو الأمام ليخرج من الحفرة القحفية الخلفية متجهاً نحو انطباع عقدة مثلث التوائم الكائن على الوجه الأمامي للقسم الصخري من العظم الصدغي ضمن الحفرة القحفية المتوسطة.
- وفي هذا الموضع يتسع الجذر الحسي الكبير ليُشكِّل عقدة هلالية الشكل هي **عقدة مثلث التوائم**، التي تستقر ضمن جيب من الأم الجافية يعرف باسم كهف مثلث التوائم (كهف ميكل).
- تنشأ من **الحافة الأمامية لعقدة مثلث التوائم** ثلاثة فروع رئيسية هي:
  - **الفرع العيني:** عصب حسي صرف، يغادر القحف **عبر الشق الحجاجي العلوي** ويدخل جوف الحجاج.
  - **الفرع الفكي العلوي:** عصب حسي صرف، يغادر القحف **عبر الثقبة المدورة**.
  - **الفرع الفكي السفلي:** عصب مختلط يحوي أليافاً حسيّة وأليافاً حركية، يغادر القحف **عبر الثقة البيضية**.
- تقوم الألياف الحسية المخصصة لجلد الوجه من كل فرع بتعصيب منطقة محددة بحيث يحصل **تداخل قليل أو معدوم** بين القطاعات الجلدية (مقارنةً مع تداخل القطاعات الجلدية للأعصاب الشوكية).
- أمّا الألياف الحركية الموجودة فقط في الفرع الفكي السفلي فتتوزع بشكل رئيسي على عضلات المضغ.



التعصيب الحسي لجلد الرأس والعنق، لاحظ أن الجلد على زاوية الفكي السفلي يستمد تعصيبه من العصب الصيواني الكبير لا من فروع العصب مثلث التوائم



نوى العصب مثلث التوائم: تابع مع الأشكال التالية

» يحوي العصب مثلث التوائم على أربعة نوى، هي:

النواة الحسية الرئيسية	النواة الشوكية	النواة الدماغية المتوسطية	النواة الحركية

1. النواة الحسية الرئيسية:

- تقع في القسم الخلفي من الجسر، إلى الوحشي من النواة الحركية وهي تتواصل نحو الأسفل مع النواة الشوكية.

2. النواة الشوكية:

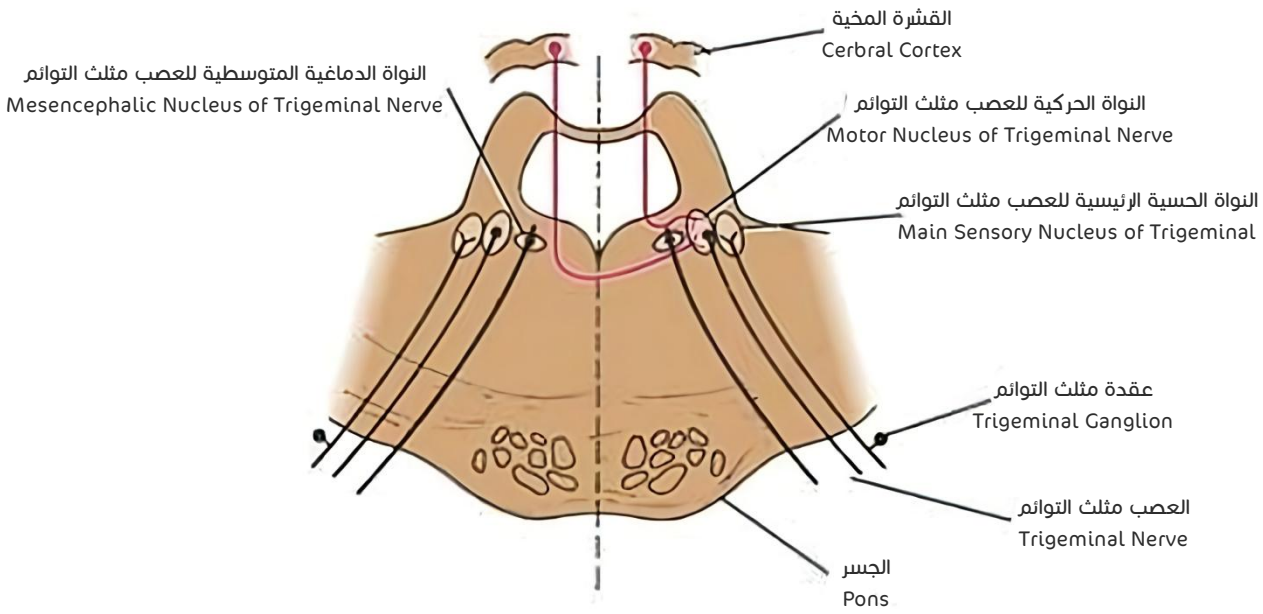
- تتواصل علوياً مع النواة الحسية الرئيسية الكائنة في الجسر.
- تمتد سفلياً عبر النخاع المتطاول (البصلة) وصولاً إلى القسم العلوي من النخاع الشوكي حتى نهاية الشدفة الرقبية الثانية.

3. النواة الدماغية المتوسطية:

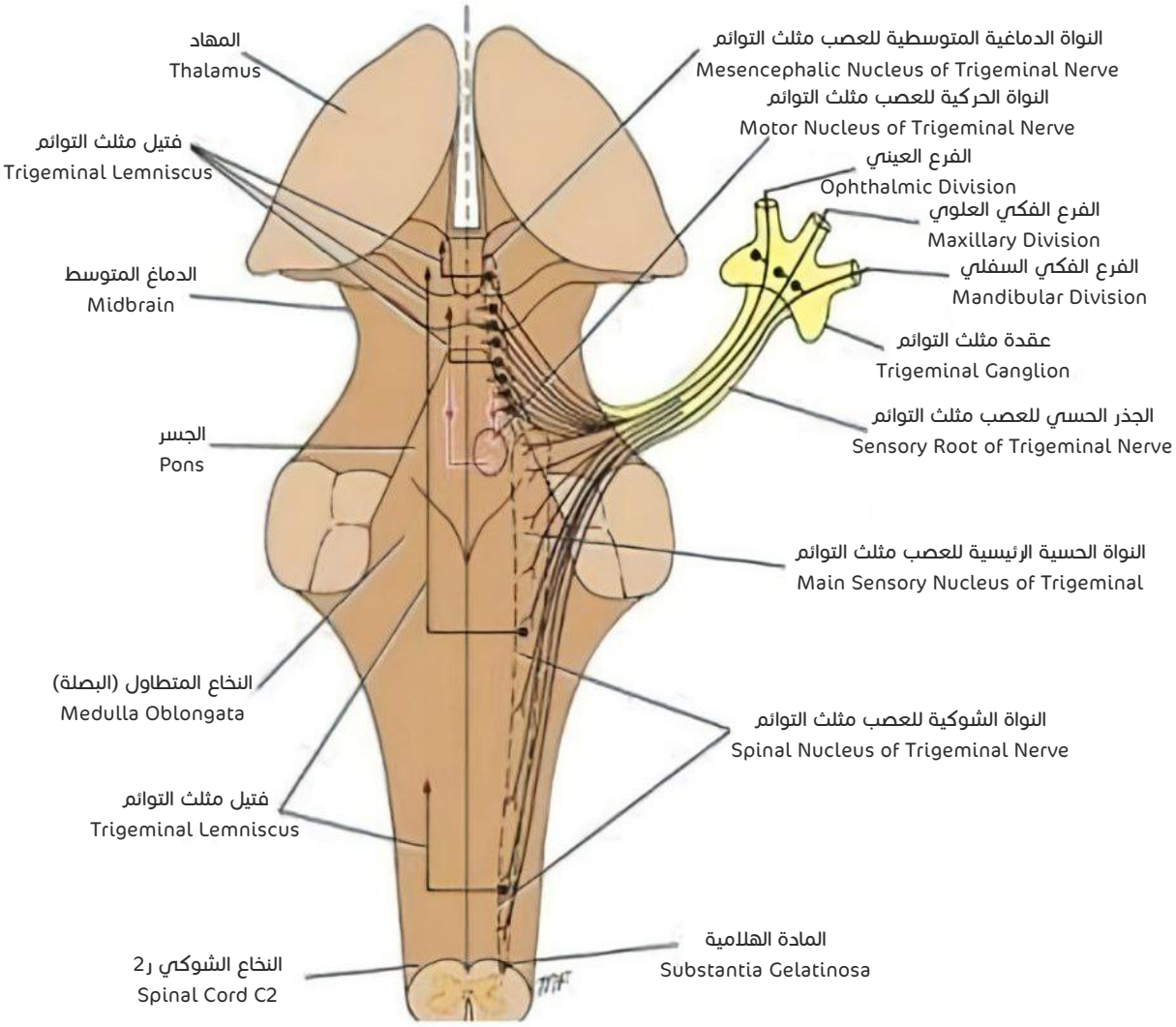
- تتألف هذه النواة من عمود من عصبونات وحيدة القطب واقعة في القسم الوحشي من المادة السنجابية حول المسال المخي.
- تمتد سفلياً ضمن الجسر حتى النواة الحسية الرئيسية.

4. النواة الحركية:

- تقع هذه النواة في الجسر إلى الإنسي من النواة الحسية الرئيسية.



نوى العصب مثلث التوائم المشاهدة في المقطع العرضي في الجسر



نوى العصب مثلث التوائم في جذع الدماغ واتصالاتها المركزية

المكونات الحسية للعصب مثلث التوائم:

- تنقل الألياف الحسية للعصب مثلث التوائم إحساسات **الألم والحرارة واللمس والضغط** من جلد الوجه والأغشية المخاطية.
- تقع أجسام الخلايا العصبية لهذه الألياف في العقدة الهلالية (العقدة الحسية لمثلث التوائم)، وتشكّل استطالاتها المركزية الجذر الحسي وهو الجذر الأكبر للعصب مثلث التوائم.
- عندما تدخل الألياف الحسية إلى الجسر:
  - ينقسم نحو نصف الألياف إلى فروع صاعدة وفروع نازلة.
  - تصعد أو تنزل بقية الألياف من دون انقسام.
  - تنتهي **الفروع الصاعدة** في **النواة الحسية الرئيسية**، بينما تنتهي **الفروع النازلة** في **النواة الشوكية**.

توزيع الأنماط الحسية في العصب مثلث التوائم:

- ينتقل حسا **اللمس والضغط** عبر ألياف عصبية تنتهي في **النواة الحسية الرئيسية**.
- ينتقل حسا **الألم والحرارة** إلى **النواة الشوكية**.

التنظيم الجسدي داخل النواة الشوكية:

✓ يتميّز تموضع الألياف الحسية ضمن النواة الشوكية بتنظيم طبوغرافي واضح:

- **ألياف الفرع العيني**: تنتهي في القسم **السفلي** من النواة الشوكية.
- **ألياف الفرع الفكي العلوي**: تنتهي في **منتصف** النواة الشوكية.
- **ألياف الفرع الفكي السفلي**: تنتهي في القسم **العلوي** من النواة الشوكية.

» تنتقل دفعات التلقي البدني[5] من **عضلات المضغ وعضلات الوجه والعضلات العينية الخارجية** عبر ألياف في الجذر الحسي للعصب مثلث التوائم.

» **تتخطى هذه الألياف العقدة الهلالية**، إذ أنّ أجسام خلاياها أحادية القطب واقعة في النواة الدماغية المتوسطية.

» تعبر محاوير عصبونات النواة الحسية الرئيسية والنواة الشوكية والاستطالات المركزية لخلايا النواة الدماغية المتوسطية المستوى الناصف، وتصعد كفتيل (هو فتيل مثلث التوائم) ينتهي في الخلايا العصبية **للنواة المهادية البطنية الخلفية الإنسية**.

» ثم عبر المحفظة الداخلية ذاهبة إلى التلفيف خلف المركزي (الباحات 1 وَ 2 وَ 3) في القشرة المخية.

فتيل مثلث التوائم: يتألف من محاوير عصبونات النواة الحسية الرئيسية + النواة الشوكية + النواة الدماغية المتوسطية. EXTRA

المكون الحركي للعصب مثلث التوائم:

» تتلقى النواة الحركية للعصب مثلث التوائم عدة واردات عصبية، وتشمل:

1. ألياف قشرية نووية واردة من كلا نصفي كرة المخ.
2. ألياف من التشكيل الشبكي والنواة الحمراء والسقف والحزمة الطولانية الإنسية.
3. ألياف من النواة الدماغية المتوسطية مشكلةً بذلك قوس منعكس أحادي المشبك.

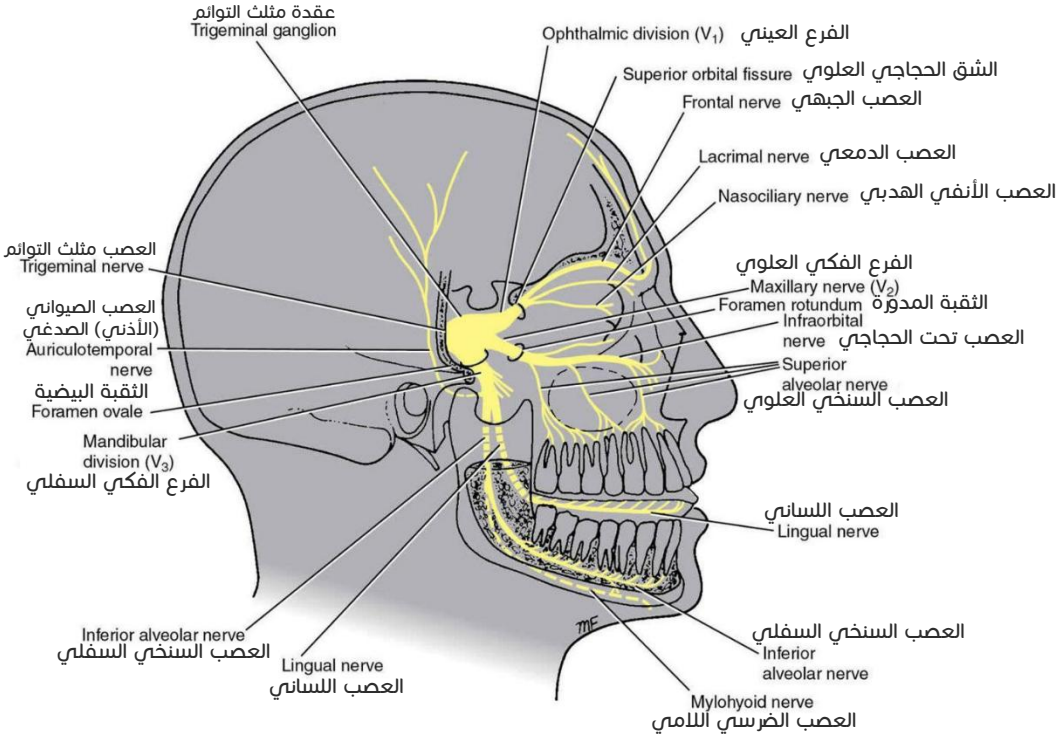
» تعطي خلايا النواة الحركية محاوير تشكل الجذر الحركي للعصب مثلث التوائم.

» تعصب **عضلات المضغ والعضلة موترة الطبل والعضلة موترة شراع الحنك والعضلة الضرسية اللامية والبطن الأمامي للعضلة ذات البطين**.

[5] التلقي البدني Proprioception: الإحساس بوضعية وحركة العضلات والمفاصل دون الحاجة إلى الرؤية، أي إدراك وضعية أجزاء الجسم في الفراغ. EXTRA

منعكس الفك (إثراء):

- هو المنعكس أحادي المشبك المقصود في الفقرة السابقة، وهو يختبر سلامة المكوِّن الحركي للعصب مثلث التوائم.
- يُطلب من المريض إرخاء الفك وفتح الفم قليلاً ثمّ يطرق بلطف على الذقن، فنلاحظ تقلُّص لا إرادي لعضلات المضغ يؤدي إلى ارتفاع الفك السفلي.



توزُّع العصب مثلث التوائم في الوجه

العصب الوجهي Facial Nerve

☑ هو عصب مختلط حسي حركي.

☑ يُعتبر هذا العصب وارد جسمي عام GSA Nerve، وارد حشوي خاص SVA Nerve، صادر حشوي عام GVE Nerve، وصادر حشوي خاص SVE Nerve.[6]

[6] GSA ← الإحساس في جلد الأذن، SVA ← إحساس التذوق من الثلثين الأماميين للسان، GVE ← إفراز اللعاب والدمع، SVE ← تعصيب عضلات الوجه التعبيرية.

مسار العصب الوجهي: IMPORTANT

» يتألف من جذرين حسي وحركي.

← **الجذر الحركي (العصب الوجهي بالخاصة)**: تسير ألياف الجذر الحركي أولاً باتجاه الخلف إلى الإنسي من نواة العصب المبعد ثم تمر حول هذه النواة تحت **أكيمة الوجهي**[7] الكائنة **في أرضية البطين الرابع**، وتسير أخيراً نحو الأمام لتنبثق من جذع الدماغ.

← **الجذر الحسي (العصب الوسطاني)**: يتشكل الجذر الحسي من الاستطالات المركزية **للخلايا أحادية القطب الخاصة بالعقدة الركبية**، ويحوي أيضاً ألياف نظيرة ودية قبل عقدية صادرة من النواتين نظيرتي الودي للعصب الوجهي.

» ينبثق جذرا العصب الوجهي من الوجه الأمامي لجذع الدماغ من التلم البصلي الجسري[8]، ثم يسيران نحو الوحشي **في الحفرة القحفية الخلفية مع العصب الدهليزي القوقعي** ليدخلا معاً الصماخ السمعي الداخلي في القسم الصخري من العظم الصدغي.

» في قعر الصماخ؛ يدخل العصب الوجهي نفق الوجهي ويسير نحو الوحشي ضمن الأذن الداخلية، وعندما يصل إلى **الجدار الإنسي لجوف الطبل** يتضخم مشكلا **العقدة الركبية الحسية**، ثمّ يلتف التفافاً حاداً نحو الخلف فوق الطنف Promontory.

» عند الجدار الخلفي للجوف الطبلي؛ ينعطف العصب الوجهي نحو الأسفل على الجانب الإنسي لمدخل غار الخشاء وينزل خلف الهرم ليخرج من الثقبة الإبرية الخشائية.

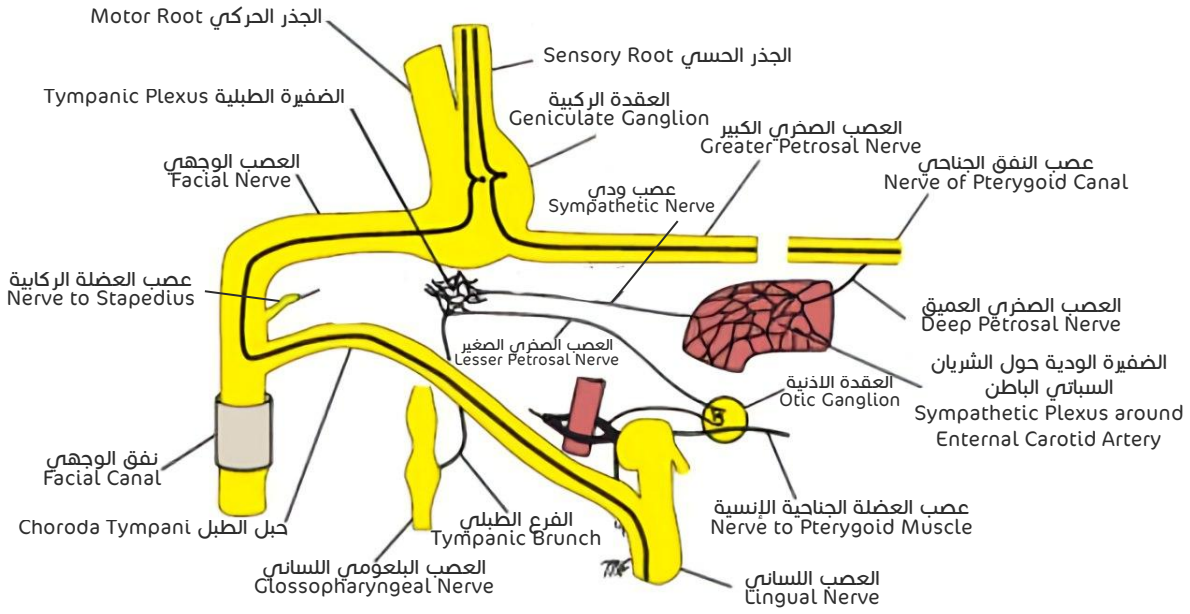
جذع الدماغ ← الصماخ السمعي الداخلي ← نفق الوجهي ← الثقبة الإبرية الخشائية



[7] هكذا وردت في سلايدات الدكتور، ولكن الصحيح هو أنّ ألياف الجذر الحركي عندما تلتف حول نواة العصب السادس تُشكِّل أكيمة الوجهي.

[8] تذكَّر ترتيب الأعصاب القحفية الخارجة من التلم الجسري البصلي من الإنسي إلى الوحشي السادس ثم السابع ثم الثامن.

EXTRA



صورة توضِّح فروع العصب الوجهي ضمن القسم الصخري من العظم الصدغي

نوى العصب الوجهي:

« يملك العصب الوجهي ثلاثة أنوية هي: النواة الحر كية الرئيسية، النواتان نظيرتا الودي، والنواة الحسية.

1. النواة الحركية الرئيسية:

- **الموقع:** تتوضع هذه النواة عميقاً **ضمن التشكيل الشبكي** في القسم السفلي من **الجسر**.
- **الألياف الواردة:**

← يتلقى قسم النواة الذي يعصب **عضلات القسم العلوي** من الوجه أليافاً قشرية نووية من **كلا نصفي الكرة المخية**.

← يتلقى قسم النواة الذي يعصب **عضلات القسم السفلي** من الوجه أليافاً قشرية نووية فقط من **نصف الكرة المخية المقابل**.

← وتفسر هذه الطرق **السيطرة الإرادية** على عضلات الوجه.

يوجد طريق آخر لا إرادي يعمل على إظهار التغيرات السيمائية (الإيحائية) أو الانفعالية في تعبير الوجه وضبط هذه التغيرات ويشكل هذا الطريق قسماً من التشكيل الشبكي.

- **التعصيب:** تُعصب النواة الحركية الرئيسية كلّاً من العضلات التالية:

عضلات الوجه التعبيرية	عضلات صيوان الأذن	العضلة الركابية	البطن الخلفي للعضلة ذات البطنين	العضلة الإبرية اللامية

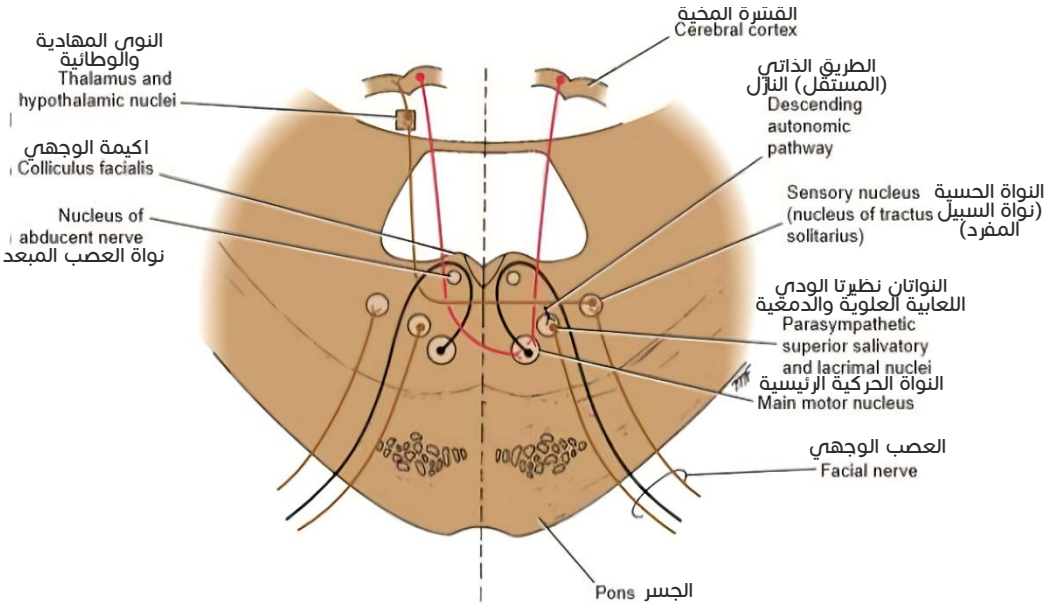
2. النواتان نظيرتا الودي (اللعابية العلوية والدمعية):

- **الموقع:** تتوضع النواتان اللعابية العلوية والدمعية في موقع خلفي وحشي بالنسبة إلى النواة الحركية الرئيسية.

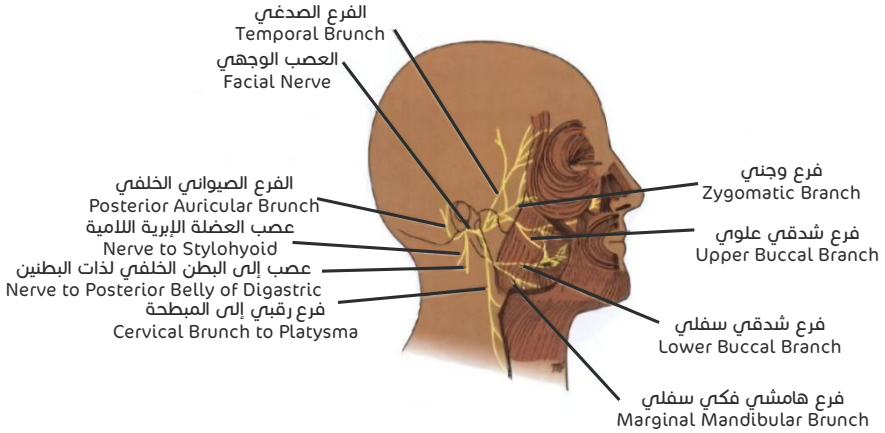
	النواة اللعابية العلوية	النواة الدمعية
الألياف الواردة	• تتلقى أليافاً واردة من الوطاء عبر الطرق الذاتية النازلة. • تتلقى أيضاً معلومات متعلقة بالذوق قادمة من جوف الفم عن طريق نواة السبيل المفرد.	• تتلقى أليافاً واردة من الوطاء معنية بالاستجابات الانفعالية. • تتلقى أليافاً واردة من النوى الحسية للعصب مثلث التوائم معنية بمنعكس الدُماع الذي يحصل استجابة لتخريش القرنية أو الملتحمة.
التعصيب	تُعصب الغدتين اللعابيتين تحت الفكي السفلي وتحت اللسان، الغدد الأنفية، والغدد الحنكية	تُعصب الغدد الدمعية

3. النواة الحسية:

- **الموقع:** تتوضع قرب النواة الحركية، وهي **القسم العلوي من نواة السبيل المفرد**.
- **التعصيب:** تتلقى أليافاً ذوقية[9] من **ثلثي اللسان الأماميين** ومن **الحنك**.



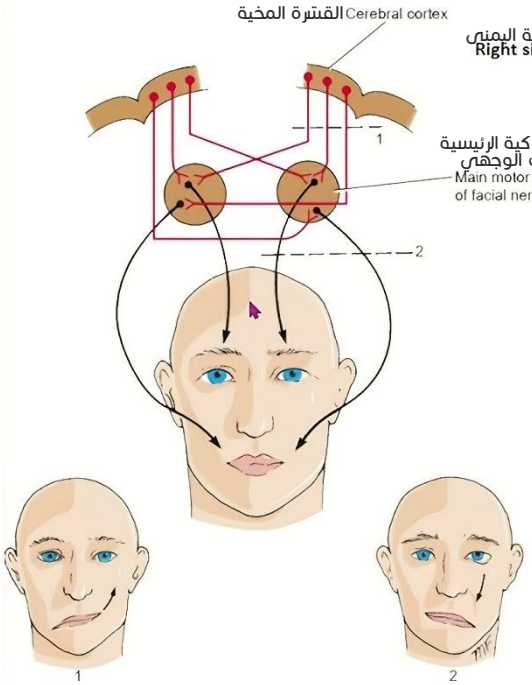
نوى العصب الوجهي واتصالاتها المركزية



توزُّع العصب الوجهي الحسي والحركي

[9] سنتحدث عن إحساس التذوق ومساره بالتفصيل في نهاية المحاضرة بعد أن نكون قد فصّلنا في بقية بالأعصاب المختلطة.

اضطرابات العصب الوجهي*



- تتعصب عضلات **الثلثين العلويين** من الوجه من **كلا نصفي الكرة المخيّة**، بينما يتعصب **الثلث السفلي** **من الجهة المقابلة فقط**.
- **الإصابة المركزية بالنورون النازل الحركي:** ينتج عن ذلك أنَّ الآفة التي تشمل العصبونات الحركية العلوية لا تُحدث شللاً سوى في **القسم السفلي** من الوجه (**لقوة بالجهة المقابلة من الوجه**). الحالة 1 في الصورة
- **الإصابة المحيطية:** أمّا إذا كانت الآفة في النواة الحركية للعصب الوجهي أو في العصب الوجهي نفسه أي آفة العصبون الحركي السفلي فإنَّ **جميع العضلات في الجانب المصاب من الوجه تُصاب بالشلل**. الحالة 2 في الصورة

شلل بل (إثراء): RB Enriching

- خلل في وظيفة العصب الوجهي، ناجم عن آفة بالقسم المتوضع بالنفق الوجهي، عادةً يكون أحادي الجانب، ويؤدي **لفقد مؤقت** بوظيفة العصب محدثاً **شلل العصبون السفلي**.

العصب البلعومي اللساني Glossopharyngeal Nerve

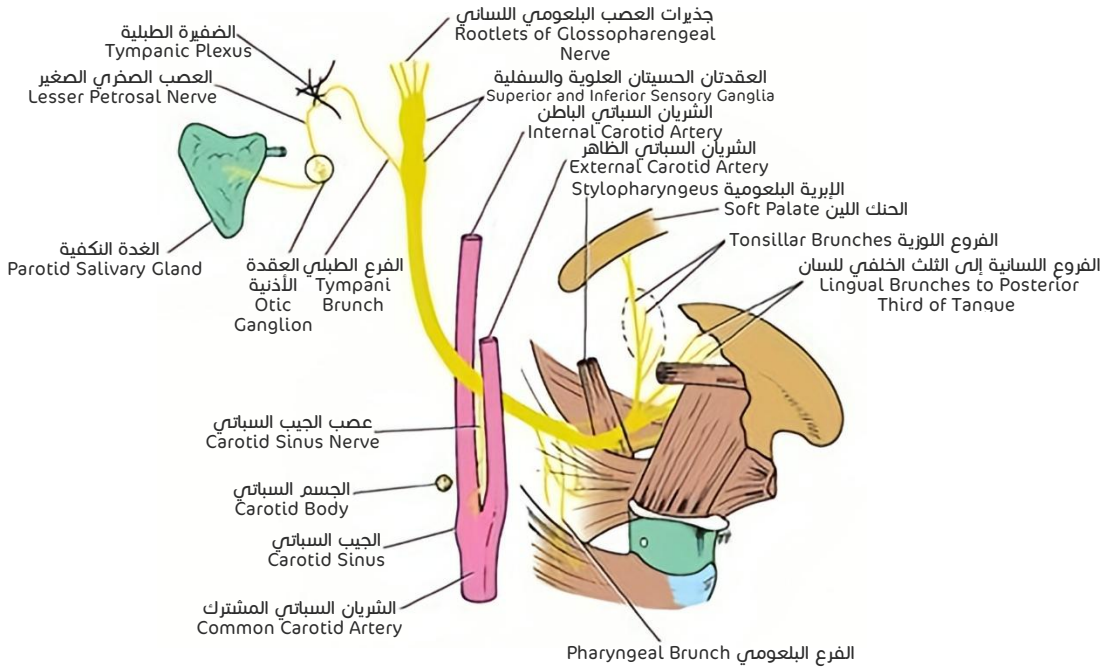
☑ هو عصب مختلط حسي حركي.

☑ يُعتبر هذا العصب وارد جسمي عام GSA Nerve، وارد حشوي عام GVA Nerve، وارد حشوي خاص SVA Nerve، صادر حشوي عام GVE Nerve، وصادر حشوي خاص SVE Nerve.

مسار العصب اللساني البلعومي:

- يغادر العصب الوجه الأمامي الوحشي للقسم العلوي من البصلة السيسائية، على هيئة سلسلة من الجذيرات التي تنبثق من الثلم الواقع بين الزيتونة والسويقة المخيخية السفلية.
- يسير العصب ضمن الحفرة القحفية الخلفية ويغادر **عبر الثقبة الوداجية** حيث تتوضع على مساره عقدتا العصب العلوية والسفلية.
- ينزل بعد ذلك إلى القسم العلوي من العنق **برفقة الوريد الوداجي والشريان السباتي الباطن** إلى أن يصل إلى الحافة الخلفية للعضلة الإبرية البلعومية التي يقوم بتعصيبها.
- ثمّ يتجه العصب للأمام ماراً بين المعصرتين البلعوميتين العلوية والمتوسطة، ليعطي **الفروع الحسية المغذية للغشاء المخاطي للبلعوم والثلث الخلفي من اللسان**.

توزُّع العصب البلعومي اللساني



نوى العصب البلعومي اللساني:

« يملك العصب البلعومي اللساني ثلاثة أنوية هي: النواة الحركية الرئيسية، النواة نظير الودية، والنواة الحسية.

1. النواة الحركية الرئيسية:

- **الموقع:** تتوضّع **في عمق التشكيل الشبكي للبصلة** وهي النهاية العلوية للنواة الغامضة.
- **الألياف الواردة:** تتلقى ألياف قشرية نووية من كلا نصفي الكرة المخية.
- **التعصيب:** تعصب العضلة الإبرية البلعومية.

2. النواة نظير الودية:

- تسمى النواة اللعابية السفلية.
- **الألياف الواردة:**

← **من الوطاء:** عبر الألياف الذاتية النازلة.

← **من التشكيل الشبكي:** يُعتقد أنها تتلقى معلومات شميّة عبر التشكل الشبكي.

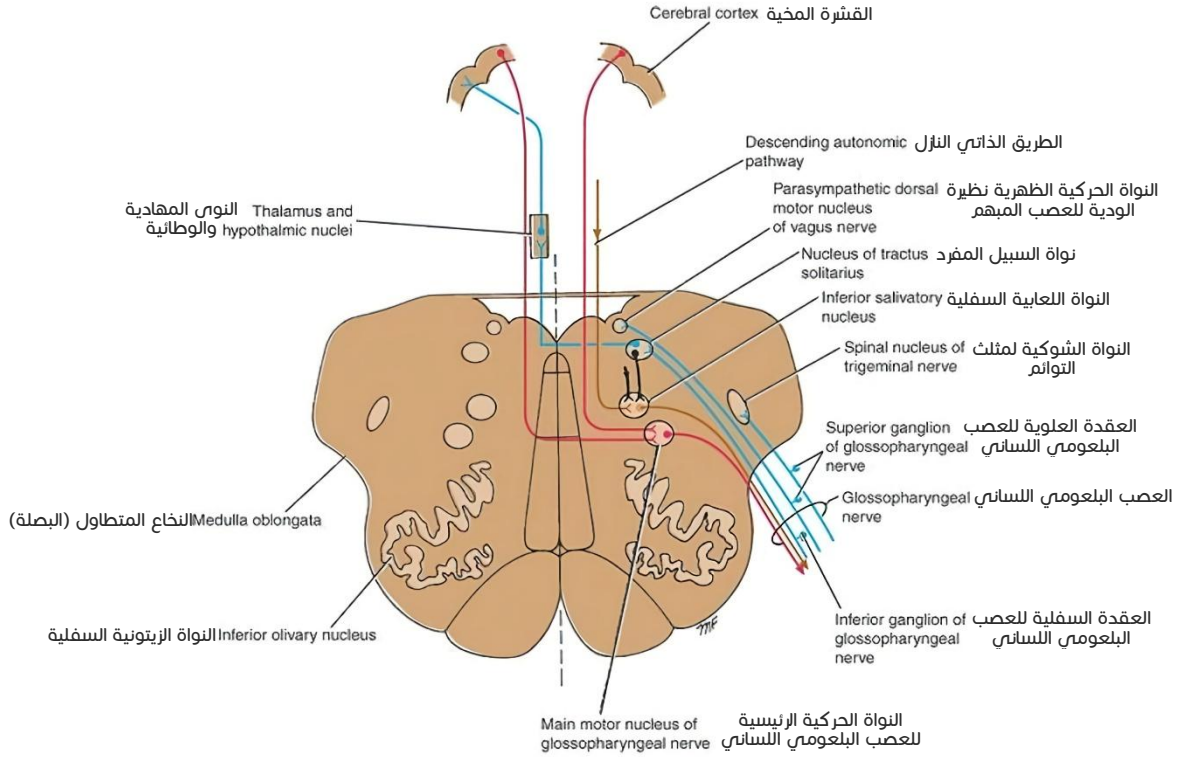
← **من نواة السبيل المفرد:** تردها معلومات معنية بالتذوق، ومعلومات واردة بالأصل من جوف الفم.

- تصل الألياف نظيرة الودية قبل العقدية إلى **العقدة الأذنية** عبر الفرع الطبلي للعصب الثامن فالضفيرة الطبلية فالعصب الصخري الصغير.
- تذهب الألياف بعد العقدية إلى الغدة النكفية.

عصبونات قبل عقدية في النواة اللعابية السفلية ← ألياف قبل عقدية عبر الفرع الطبلي للعصب الثامن والضفيرة الطبلية والعصب الصخري الصغير ← العقدة الأذنية ← ألياف بعد عقدية إلى الغدة النكفية

3. النواة الحسية:

- هي قسم من نواة السبيل المفرد.
- تسير الدفعات الواردة **من الجيب السباتي** مع العصب التاسع وتنتهي في نواة السبيل المفرد، كما أنها تتصل بالنواة الحركية للعصب المبهم.



نوى العصب البلعومي اللساني واتصالاتها المركزية

العصب المبهم Vagus Nerve

☑ هو عصب مختلط حسي حركي.

☑ يُعتبر هذا العصب وارد جسمي عام GSA Nerve، وارد حشوي عام GVA Nerve، وارد حشوي خاص SVA Nerve، وصادر حشوي خاص SVE Nerve.

مسار العصب المبهم:

» ينبثق العصب المبهم على هيئة سلسلة من الجذيرات ما بين الزيتونة والسويقة المخيخية السفلية.

» يسير نحو الوحشي بالحفرة القحفية الخلفية ويغادر القحف عبر **الثقبة الوداجية**.

» يمتلك العصب المبهم عقدتين حسيتين:

عقدة علوية	عقدة سفلية
• مدورة الشكل. • تقع على العصب ضمن الثقبة الوداجية.	• أسطوانية الشكل. • تقع على العصب مباشرة تحت الثقبة.

» ينضم الجذر القحفي للعصب اللاحق إلى العصب المبهم **تحت العقدة السفلية**، ويتوزع **مع فروع المبهم البلعومية وفرعه الحنجري الراجع**.

» ينزل العصب المبهم شاقولياً في العنق ضمن الغمد السباتي مع الوريد الوداجي و السباتي الباطن ثم السباتي المشترك.

EXTRA تذكّر: يتألف الغمد السباتي من العصب المبهم، الوريد الوداجي، والشريان السباتي المشترك ثم الباطن.

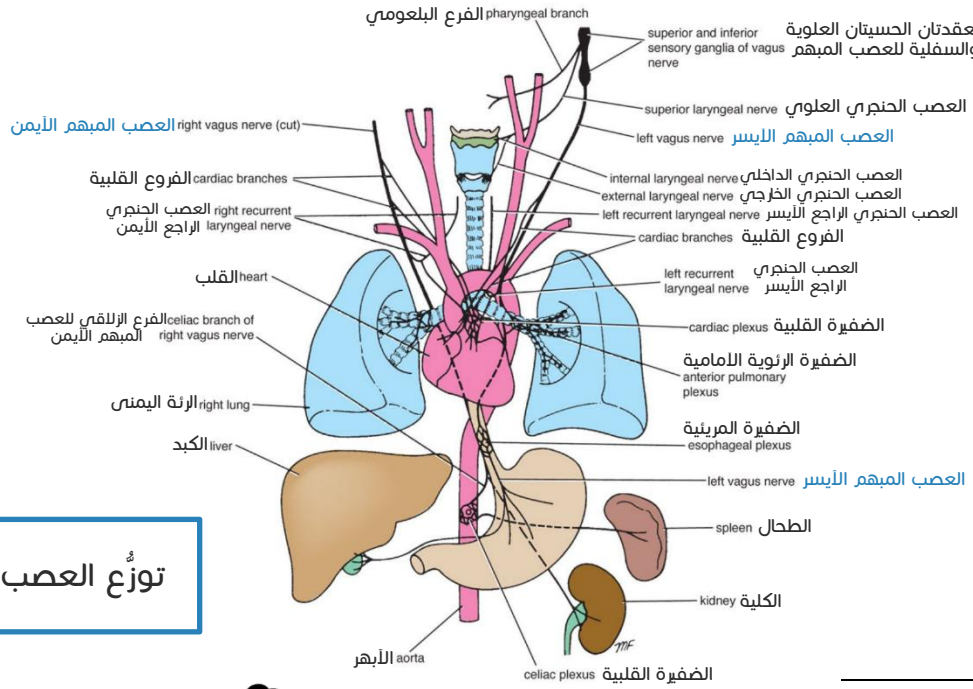
1. العصب المبهم الأيمن (الجذع المبهمي الخلفي):

- يدخل العصب المبهم الأيمن إلى الصدر، ويسير **خلف جذر الرئة اليمنى** معطياً فروعاً إلى **الضفيرة الرئوية**.
- ثم يسير **خلف المريء** مساهماً بفروع إلى **الضفيرة المريئية**.
- ويدخل البطن عبر الثقبة المريئية للحجاب.
- يتوزع على **الوجه الخلفي للمعدة** ويعطي **فرعاً بطنياً (زلاقياً) كبيراً**، يتوزع على العفج والكبد والكليتين والمعي الدقيق والمعي الغليظ حتى الثلث البعيد للكولون المعترض.

↳ يتحقق هذا التوزع الواسع عبر الضفائر: البطنية (الزلاقية)، المساريقية العلوية، والكلوية.

2. العصب المبهم الأيسر (الجذع المبهمي الأمامي):

- يدخل العصب المبهم الأيسر إلى الصدر، ويصالب الجانب الأيسر من قوس الأبهر، وينزل **خلف جذر الرئة اليسرى** مساهماً **بفروع الضفيرة الرئوية**.
- ثم ينزل على **الوجه الأمامي للمريء** مساهماً بفروع إلى **الضفيرة المريئية**.
- ويدخل البطن عبر الثقبة المريئية للحجاب.
- ينقسم الجذع المبهمي الأمامي (الأيسر) إلى فروع متعددة تتوزّع على المعدة[10] والكبد والقسم العلوي للعفج ورأس المعثكلة.



توزُّع العصب المبهم

[10] وهنا يتوزّع العصب المبهم الأيسر على الوجه الأمامي للمعدة ولكن لم يقم بذكرها الدكتور. EXTRA

نوى العصب المبهم:

« يملك العصب المبهم ثلاثة أنوية هي: النواة الحركية الرئيسية، النواة نظير الودية، والنواة الحسية.

1. النواة الحركية الرئيسية:

- **الموقع:** تقع عميقاً ضمن **التشكيل الشبكي للبصلة**، وتشكل جزءاً من النواة الغامضة.
- **الألياف الواردة:** تتلقى اليافاً قشرية نووية من كلا نصفي الكرة المخية.
- **التعصيب:** تُعصب الألياف الصادرة **العضلات العاصرة للبلعوم وعضلات الحنجرة الداخلية**.

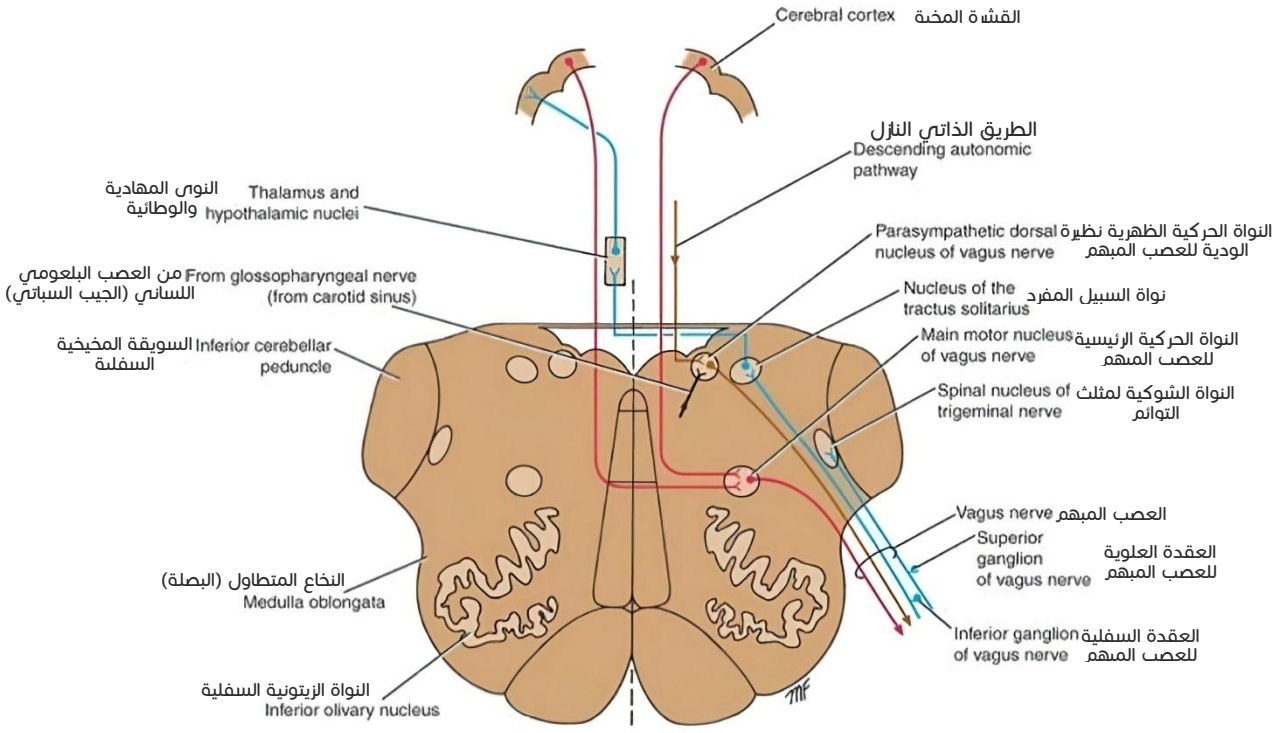
2. النواة نظيرة الودية:

- هي النواة الظهرية للمبهم.
- **الموقع:** تقع في **أرضية البطين الرابع**، إلى الخلف والوحشي من نواة تحت اللساني.
- **الألياف الواردة:**
  - تتلقى أليافاً واردة من **الوطاء** عبر الطرق الذاتية النازلة.
  - تتلقى أيضاً واردات من **منعكس الجيب السباتي** (العصب التاسع).

يشترك العصبان التاسع والعاشر في منعكس الجيب السباتي، الذي يلعب دوراً مهماً في تنظيم الضغط الشرياني.

3. النواة الحسية:

- هي القسم السفلي من نواة السبيل المفرد.



نوى العصب المبهم واتصالاتها المركزية

الإحساسات في اللسان

1. إحساس التذوّق عبر النواة الحسيّة للعصب السابع:

- يسير عبر المحاوير المحيطية لخلايا عصبية تقع أجسامها في **العقدة الركبية التابعة للعصب الوجهي**.
- تتشابك الاستطالات المركزية لهذه الخلايا مع خلايا عصبية **في نواة السبيل المفرد** (النواة الحسية للعصب الوجهي).
- تعبر الألياف الصادرة من هذه النواة المستوى الناصف، ثم تصعد إلى **النواة المهادية البطنية الخلفية الانسية** في مهاد الجانب المقابل، وكذلك إلى بعض النوى الوطائية.
- ومن المهاد، تنطلق محاوير الخلايا المهادية عابرةً المحفظة الداخلية والإكليل المتشعع، لتنتهي **في الباحة الذوقية** الواقعة **في القسم السفلي من التلفيف خلف المركزي** في القشرة المخية.

خلايا عصبية أجسامها في العقدة الركبية ← تتشابك في نواة السبيل المفرد ← إلى النواة المهادية البطنية الخلفية الإنسية في الجانب المقابل ← الباحة الذوقية في القسم السفلي من التلفيف خلف المركزي

2. إحساس التذوّق عبر النواة الحسيّة للعصب التاسع:

- يسير عبر المحاوير المحيطية لخلايا عصبية متوضعة في **عقدة على العصب اللساني البلعومي**.
- تتشابك الاستطالات المركزية لهذه الخلايا مع خلايا عصبية **في نواة السبيل المفرد** (النواة الحسية للعصب البلعومي اللساني).
- تعبر الألياف الصادرة من هذه النواة المستوى الناصف، ثم تصعد إلى **المجموعة البطنية من نوى المهاد المقابل**، وإلى بعض النوى الوطائية.
- ومن المهاد، تنطلق محاوير الخلايا المهادية عبر المحفظة الداخلية والإكليل المتشعع، لتنتهي **في الباحة الذوقية** الواقعة في القسم السفلي من التلفيف خلف المركزي في القشرة المخية.

المعلومات الواردة المعنية بالحس العام تدخل جذع الدماغ عبر **العقدة العلوية** للعصب التاسع، لكنها تنتهي في النواة الشوكية للعصب مثلث التوائم.



3. إحساس التذوّق عبر النواة الحسية للعصب العاشر:

- ينتقل حس التذوق عبر المحاوير المحيطية لخلايا عصبية متوضعة في العقدة السفلية للعصب المبهم.
- تتشابك الاستطالات المركزية لهذه الخلايا مع خلايا عصبية متوضعة في نواة السبيل المفرد (النواة الحسية للعصب المبهم).
- تعبر الألياف الصادرة المستوى الناصف، ثمّ تصعد إلى المجموعة البطنية من نوى المهاد المقابل، وإلى عدد من نوى الوطاء.
- ومن المهاد، تنطلق محاوير الخلايا المهادية عبر المحفظة الداخلية والإكليل المتشعع، لتنتهي في الباحة الذوقية الواقعة في التلفيف خلف المركزي.

تدخل الواردات الحسية العامة إلى جذع الدماغ عبر **العقدة العلوية** للعصب المبهم ولكنها تنتهي في النواة الشوكية للعصب مثلث التوائم.

مُلخّص أربيسيزي عن الإحساسات في اللسان:

منطقة اللسان	إحساس التذوّق	الإحساس العام
الثلثان الأماميان	العصب الوجهي	العصب الخامس
الثلث الخلفي	العصب التاسع	العصب التاسع
قاعدة اللسان	العصب العاشر	العصب العاشر

والآن بعد أن انتهينا من الحديث عن جميع الأعصاب القحفية نترككم الآن مع جدول أخير يوضِّح مكونات الأعصاب القحفية، وظيفتها، ومكان خروج كل عصب من ثقوب الجمجمة IMP

العصب القحفي	المكونات	الوظيفة	الفتحة في القحف
الشمي	حسي (وارد حشوي خاص)	الشم	ثقوب في الصفيحة المصفوية
البصري	حسي (وارد جسمي خاص)	البصر	النفق البصري
محرك العين	حركي (صادر جسمي عام)	يرفع الجفن العلوي، يدير العين نحو الأعلى والأسفل والإنسي	الشق الحجاجي العلوي
	حركي (صادر حشوي عام)	يقبض الحدقة، يجعل العين تقوم بالمطابقة	

العصب القحفي	المكونات	الوظيفة	الفتحة في القحف
البكري	حركي (صادر جسمي عام)	يساعد في إدارة العين نحو الأسفل والوحشي	الشق الحجاجي العلوي
مثلث التوائم	العيني: حسي (وارد جسمي عام)	القرنية، جلد الجبهة والفروة والعين والأنف، الغشاء المخاطي للجيوب جانب الأنف وجيوب الأنف	الشق الحجاجي العلوي
	الفكي العلوي: حسي (وارد جسمي عام)	جلد الوجه الواقع على الفكي العلوي، الأسنان العلوية، والغشاء المخاطي للأنف والجيب الفكي والحنك	الثقبة المدورة
	الفكي السفلي: حركي (صادر حشوي خاص)	عضلات المضغ والضرسية اللامية والبطن الأمامي لذات البطنين وموترة شراع الحنك وموترة الطبلة	الثقبة البيضية
	الفكي السفلي: حسي (وارد جسمي عام)	جلد الخد، الجلد على الفكي السفلي وجانب الرأس، أسنان الفك السفلي والمفصل الصدغي الفكي، الغشاء المخاطي للفم والقسم الأمامي من اللسان	
المبعد	حركي (صادر جسمي عام)	يدير العين نحو الوحشي (العضلة المستقيمة الوحشية)	الشق الحجاجي العلوي
الوجهي	حركي (صادر حشوي خاص)	عضلات الوجه والفروة، العضلة الركابية، البطن الخلفي لذات البطنين، والإبرية اللامية	الصماخ السمعي الداخلي، النفق الوجهي، الثقبة الإبرية الخشائية
	حسي (وارد حشوي خاص)	الذوق من ثلثي اللسان الأماميين ومن الحنك	
	مفرز حركي (صادر حشوي عام)	الغدة تحت الفك السفلي، الغدة تحت اللسان، الغدة الدمعية وغدد الأنف والحنك	
الدهليزي القوقعي	الدهليزي: حسي (وارد جسمي خاص)	من القريبة والكيس والقنوات نصف الدائرية (وضعية الرأس وحركاته)	الثقبة الوداجية
	القوقعي: حسي (وارد جسمي خاص)	العضو اللولبي (الحلزوني أو كورتي) مسؤولة عن السمع	
البلعومي اللساني	حركي (صادر حشوي خاص)	العضلة الإبرية البلعومية تساعد على البلع	الثقبة الوداجية
	مفرز حركي نظير ودي (صادر حشوي عام)	الغدة اللعابية النكفية	
	حسي (وارد حشوي عام - وارد حشوي خاص - وارد جسمي عام)	الحس العام والذوق من الثلث الخلفي للسان والبلعوم، والجيب السباتي (مستقبل ضغط) والجسم السباتي (مستقبل كيميائي)	

العصب القحفي	المكونات	الوظيفة	الفتحة في القحف
المبهم	حركي (صادر حشوي عام وصادر حشوي خاص)	القلب والأوعية الدموية الكبيرة في الصدر الحنجرة، الرغامى، القصبات، الرئتان، السبيل الهضمي من البلعوم حتى الزاوية الكولونية اليسرى، الكبد، الكلية، المعثكلة	الثقبة الوداجية
	حسي (وارد حشوي عام ووارد حشوي خاص ووارد جسمي عام)		
اللاحق	الجذر القحفي: حركي (صادر حشوي خاص)	عضلات شراع الحنك (عدا موترة شراع الحنك) والبلعوم (عدا الإبرية البلعومية) والحنجرة (عدا الحلقية الدرقية) عن طريق فروع المبهم	الثقبة الوداجية
	الجذر الشوكي: حركي (صادر حشوي خاص)	العضلتان القترائية وشبه المنحرفة	
تحت اللساني	حركي (صادر جسمي عام)	عضلات اللسان (عدا الحنكية اللسانية) المسيطرة على شكل اللسان وحركته	نفق تحت اللسان

نصل معكم إلى ختام رحلتنا مع الأعصاب القحفية

- لا تنسونا من الدعاء -



دوّن ملاحظاتك